2024 #9

Ch4 극값 · 유형: Lagrange 승수법

타원면 $x^2+y^2+2z^2=4$ 위에서 $T=2x^2+4yz-8z+300$의 최고·최저 온도와 그 위치를 구하라.

Step 1 $\nabla T=\lambda\nabla g$: $4x=2\lambda x,\ 4z=2\lambda y,\ 4y-8=4\lambda z$ (**Lagrange**: 제약곡면 위 **extreme value**에서 **gradient** 평행).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 첫 식 4x=2λx에서 x(2−λ)=0이므로 x=0 또는 λ=2. λ=2이면 z=y, 4y−8=8y → y=z=−2인데 제약 대입 시 $x^2=-8$로 실해 없음.

Step 3 먼저 y≠0임을 확인한다: y=0이면 둘째 식에서 4z=0이라 z=0이고, 셋째 식이 −8=0이 되어 모순이다. 따라서 x=0이면 $\lambda=2z/y$를 셋째 식에 대입 → $y^2-2y=2z^2$. 제약 $y^2+2z^2=4$와 연립한다. 제약에서 $2z^2=4-y^2$이므로 $y^2-2y=4-y^2$, 즉 $2y^2-2y-4=0$이고 $y^2-y-2=0$ → y=2 또는 y=−1.

Step 4 **critical point**: (0,2,0) T=300; $(0,-1,\sqrt{6}/2)$: $T=300-6\sqrt{6}\approx 285.3$; $(0,-1,-\sqrt{6}/2)$: $T=300+6\sqrt{6}\approx 314.7$.

Step 5 타원면은 **compact**라 최대·최소 존재 (최대최소정리) → 최고온 $300+6\sqrt{6}$ at $(0,-1,-\frac{\sqrt{6}}{2})$, 최저온 $300-6\sqrt{6}$ at $(0,-1,\frac{\sqrt{6}}{2})$.